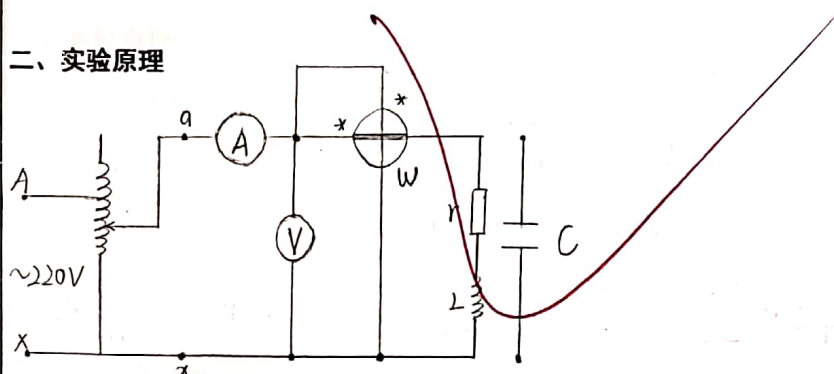


|      |        |        |               |        |          |
|------|--------|--------|---------------|--------|----------|
| 学生姓名 | 陈祉伶    | 专业班级   | 电气07班         | 学号     | 20193437 |
| 课程名称 | 电路原理实验 | 实验项目名称 | 用三表法测量R、L、C参数 | 实验项目类型 |          |
| 指导教师 | 刘海升    | 成绩     | 7             | 验证     | 演示       |
|      |        |        |               | 综合     | 设计       |
|      |        |        |               | 其他     |          |

## 一、实验目的

1. 学会用交流伏特表、安培表、瓦特表测量交流电路参数的方法。
2. 掌握常用的交流设备(伏特表、安培表、瓦特表的及调压器)的使用方法。

## 二、实验原理



$$r = \frac{P}{I^2}$$

$$|Z| = \frac{U}{I}$$

$$|Y| = \frac{1}{U}$$

$$X = \sqrt{Z^2 - r^2}$$

$$\varphi = +90^\circ - \frac{\alpha}{r}$$

$$L = \frac{1}{2\pi f I} \sqrt{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f U} \sqrt{I^2 - \left(\frac{P}{U}\right)^2}$$

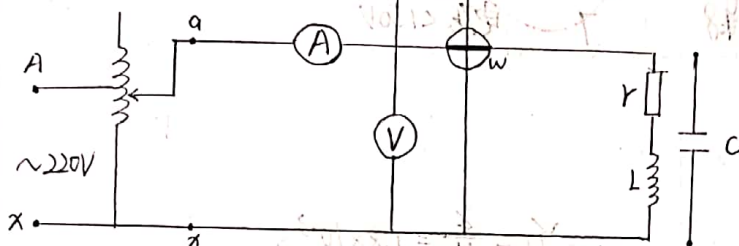
$$\text{或 } C = \frac{1}{W U}$$



### 三、使用仪器、材料

1. 自耦调压器,  $\times 1$
2. 带瓦特表, 交流电压表, 交流电流表的电工技术实验台,  $\times 1$
3. 导线若干.

### 四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):



#### 1. 测量电感线圈的参数

(1) 按图接好电路.

(2) 将电路接在交流 220V 上, 转动调压器手柄, 将电压调到一定值 (小于 150V), 测量并记录  $I$ 、 $V$ 、 $P$ .

#### 2. 测量电容器的参数

(1) 图中电容器代替电感线圈接线.

(2) 接通电源, 调节电压在一定值 (小于 150V), 测量并记录  $I$ 、 $V$ 、 $P$ .

#### 3. 测量电感线圈和电容器串联时的阻抗.

(1) 按图连接好电路, 将电容器与电感串联代替电感线圈.

(2) 合上电源, 调节电压在一定值 (电流小于 1A), 测量并记录  $I$ 、 $V$ 、 $P$ .

#### 4. 测量电感、线圈和电容器并联时的阻抗.

(1) 接线如图所示, 并将电感线圈和电容器改为并联.

(2) 合上电源, 调节电压一定值, 测量并记录  $I$ 、 $V$ 、 $P$ .



五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

| 被测器件       | 电压(V)   | 电流(A) | 功率(W) | 备注        |
|------------|---------|-------|-------|-----------|
| 电感         | 150     | 0.27  | 4     | 电压 < 150V |
| 电容         | 150     | 0.31  | 3     | 电压 < 150V |
| 电感电容<br>串联 | 149.150 | 1.04  | 86    | 电流 < 1A   |
| 电感电容<br>并联 | 150     | 0.88  | 7     | 电压 < 150V |

计算:

1. 电感:

$$L = \frac{V}{I} = 555.56 \Omega$$

$$Y_L = \frac{Z}{U} = 1.8 \times 10^{-3} S$$

$$r = \frac{P}{I^2} = 54.87 \Omega$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - r^2} = 352.84 \Omega$$

$$L = \frac{1}{2\pi f I} \sqrt{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2} = 1.76 H$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X}{r} = 84.33^\circ \quad \cos \varphi = 0.10$$

2. 电容:

$$Y_C = \frac{Z}{U} = 2.07 \times 10^{-3} S$$

$$X_C = \sqrt{Z^2 - r^2} = 482.86$$

$$C = \frac{1}{2\pi f V} \sqrt{Z^2 - \left(\frac{P}{U}\right)^2} = 6.56 \times 10^{-6} F$$

3. 电感电容串联:

$$Z = \frac{U}{I} = 143.37 \quad \cos \varphi = 0.55$$

$$L = \frac{1}{2\pi f I} \sqrt{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2} = 1.84 \times 10^{-5} F$$

$$Z_L = j\omega L = 119.38 j$$

$$Z_C = -\frac{1}{j\omega C} = -171.13 j$$

$$|Z_L| + |Z_C| = 290.51 \Omega > 143.27 \Omega = |Z|$$

4. 电感电容并联:

$$L = \frac{1}{2\pi f I} \sqrt{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2} = 4.84 H$$

$$C = \frac{1}{2\pi f V} \sqrt{I^2 - \left(\frac{P}{V}\right)^2} = 1.38 \times 10^{-6} F$$

$$Y_L = -\frac{1}{j\omega L} = -6.57 \times 10^{-4} j$$

$$Y = \frac{I}{V} = 5.33 \times 10^{-4} \Omega$$

$$Y_C = j\omega C = 4.33 \times 10^{-4} j$$

$$|Y_L| + |Y_C| = 10.9 \times 10^{-4} > 5.23 \times 10^{-4} = |Y|$$



## 六、实验结果及分析

### 1. 误差分析

- (1) 仪器误差, 由实验仪器产生的误差.
- (2) 导线的电阻, 接线处存在接线电阻.
- (3) 读数存在误差, 操作不规范.

### 2. 思考题

(1) 三表测量电容时, 功率表的读数大小分别说明了什么问题?

答: 功率表读数大是因为电感内阻大, 电容介损损耗大, 功率表的读数小是因为电感内阻小, 电容介损损耗小.

(2) 希望结果误差小, 应考虑哪些因素?

答: 仪表连接的图解表的输入阻抗对测量的影响.

实验指导教师签名:

年 月 日

